

ÉLÉMENTS DE CORRECTION DU PARTIEL DU 03/03/2025

Exercice 1.

- a) On trouve $\|u\|=\|v\|=3$ et $\langle u,v\rangle=0$.
- b) La résolution du système donne $w=\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- c) La famille n'est pas orthonormée car, par exemple, $\|u\|=3$. Par contre, soit en regardant le système d'équations, soit en recalculant les produits scalaires, on voit que : $\langle u,w\rangle=\langle v,w\rangle=0$. Les trois vecteurs sont donc deux à deux orthogonaux et on a bien une famille orthogonale.
- d) Comme les vecteurs sont non nuls, il s'agit d'une famille libre de 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. C'est donc bien une base de $\mathbb{R}^3$ et

$$a=\frac{\langle a,u\rangle}{\langle u,u\rangle}u+\frac{\langle a,v\rangle}{\langle v,v\rangle}v+\frac{\langle a,w\rangle}{\langle w,w\rangle}w=\frac{5}{9}u+\frac{1}{9}v+\frac{1}{9}w$$

Exercice 2.

1. On applique le procédé de Gram-Schmidt :

- $v_1=x_1=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\langle v_1,v_1\rangle=\|v_1\|^2=4$ et donc $u_1=\begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$.
- $v_2=x_2-\frac{\langle x_2,v_1\rangle}{\langle v_1,v_1\rangle}v_1$ et comme $\langle x_2,v_1\rangle=8$ on trouve

$$v_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \langle v_2,v_2\rangle=\|v_2\|^2=4 \text{ et donc } u_2=\begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$
- $v_3=x_3-\frac{\langle x_3,v_1\rangle}{\langle v_1,v_1\rangle}v_1-\frac{\langle x_3,v_2\rangle}{\langle v_2,v_2\rangle}v_2$ et comme $\langle x_3,v_1\rangle=0$ et $\langle x_3,v_2\rangle=8$ on trouve

$$v_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \langle v_3,v_3\rangle=\|v_3\|^2=4 \text{ et donc } u_3=\begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}.$$

2. Le projeté orthogonal e' de e sur W est donné par la formule

$$e'=\langle e,u_1\rangle u_1+\langle e,u_2\rangle u_2+\langle e,u_3\rangle u_3$$

ce qui donne $e'=\begin{pmatrix} 3/4 \\ 1/4 \\ -1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}$.

3. Le vecteur $u = e - e' = \begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/4 \\ 1/4 \\ -1/4 \end{pmatrix}$ est orthogonal à $W = \text{Vect}\{u_1, u_2, u_3\}$ et donc $W^\perp = \text{Vect}\{u\}$ (car on est en dimension 4), Le vecteur $v = \frac{u}{\|u\|} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$ convient.
4. on peut dire que $w = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ appartient à W si et seulement si il est orthogonal à $W^\perp = \text{Vect}\{u\}$, c'est à dire qu'il est dans $(W^\perp)^\perp = W$. On doit donc avoir $\langle w, v \rangle = 0$ ce qui donne l'équation cartésienne

$$\frac{1}{2}(x - y + z - t) = 0 \quad \text{ou encore} \quad x - y + z - t = 0.$$

Exercice 3.

1. Si $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ alors
- $$X \in H \iff x - y - z = 0 \iff \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \iff X \in \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}^\perp$$
- et si $u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $H = \text{Vect}\{u\}^\perp$. Comme on est en dimension finie,
- $$H^\perp = (\text{Vect}\{u\}^\perp)^\perp = \text{Vect}\{u\}.$$
2. Si on appelle q la projection sur $H^\perp = \text{Vect}\{u\}$ alors pour tout vecteur $w \in \mathbb{R}^3$, $q(w) = \frac{\langle w, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u$. Si on regarde l'image de la base canonique on obtient

$$q\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix} \text{ et } q\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = q\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

ce qui donne la matrice

$$Q = \begin{pmatrix} 1/3 & -1/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

On aurait aussi pu calculer

$$q\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}y - \frac{1}{3}z \\ -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}z \\ -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}z \end{pmatrix}$$

et en déduire la matrice.

3. Si p est la projection orthogonale sur H alors $p = \text{Id}_{\mathbb{R}^3} - q$ et matriciellement on obtient :

$$P = I_3 - Q = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & -1/3 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

4. La distance d de v à H est donnée par $d=\|v-p(v)\|=\|q(v)\|$. On a $q(v)=\begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}$
et donc $d=\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}}=1/\sqrt{3}$.

Exercice 4.

1. On a

$$P(t)=\|x+ty\|^2-\|x\|^2=\langle x+ty, x+ty\rangle-\langle x, x\rangle=2t\langle x, y\rangle+t^2\|y\|^2.$$

2. Si $\langle x, y\rangle=0$ alors, pour tout t , $P(t)=\|x+ty\|^2-\|x\|^2=t^2\|y\|^2\geq 0$ et donc

$$\forall t\in\mathbb{R}, \quad \|x+ty\|\geq\|x\|.$$

- 3.

- a) Si y n'est pas nul, $P(t)=\|x+ty\|^2-\|x\|^2=2t\langle x, y\rangle+t^2\|y\|^2$ est un polynôme de degré 2 qui est toujours positif puisque, d'après l'hypothèse :

$$\forall t\in\mathbb{R}, \quad \|x+ty\|^2\geq\|x\|^2.$$

Le discriminant Δ de P est nécessairement négatif ou nul mais $\Delta=4\langle x, y\rangle^2$ donc $\langle x, y\rangle=0$.

- b) Si $y=0$, il est aussi orthogonale à x donc

$$(\forall t\in\mathbb{R}, \quad \|x+ty\|\geq\|x\|)\implies\langle x, y\rangle=0.$$

Exercice 5.

1. Pour tous f, g dans E , les fonctions f', g' sont définies et continues et il en va de même de leur produit donc l'intégrale est bien définie. Les fonctions étant définies en 0, la quantité $\langle f, g\rangle$ est bien définie, à valeurs dans $\mathbb{R}$ et symétrique par construction : $\langle f, g\rangle=\langle g, f\rangle$. On vérifie aisément que cette application est linéaire par rapport au premier argument (car la dérivée d'une combinaison linéaire de fonctions est combinaison linéaire des dérivées et on achève la démonstration en utilisant la linéarité de l'intégrale) et, par symétrie, on a une forme bilinéaire. On remarque que, pour toute fonction $f\in E$,

$$\langle f, f\rangle=\int_0^1 f'^2(t)dt+f^2(0)$$

est positif par positivité de l'intégrale. Si de plus $\langle f, f\rangle=0$, comme on a une somme de deux termes positifs, alors $f(0)=0$ et $\int_0^1 f'^2(t)dt=0$. Comme f'^2 est continue positive, cela signifie que f'^2 et donc f' est nulle sur $[0,1]$. On en déduit que f est constante mais comme $f(0)=0$, on a bien montré que si $\langle f, f\rangle=0$, alors $f=0$. Cette forme bilinéaire est donc symétrique, définie et positive : c'est un produit scalaire.

- 2.

- a) On a

$$N_2(\varphi)=\sqrt{\int_0^1 1dt+1^2}=\sqrt{2}$$

- b) De même on trouve

$$\langle f, \varphi\rangle=f(0)\varphi(0)+\int_0^1 f'(t).1dt=f(0)+f(1)-f(0)=f(1).$$

c) D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\begin{aligned}
 |\langle f, \varphi \rangle| &\leq N_2(f) N_2(\varphi) \\
 \parallel &\parallel \\
 |f(1)| &\leq \sqrt{2} N_2(f) \\
 \parallel &\parallel \\
 |f(1)| &\leq \sqrt{2} \sqrt{\int_0^1 f'^2(t) dt + f^2(0)}.
 \end{aligned}$$

d) Pour avoir égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il faut et il suffit que f soit colinéaire à φ : il existe $\lambda \in \mathbb{R}$, tel que pour tout $t \in [0,1]$, $f(t) = \lambda(t+1)$.